

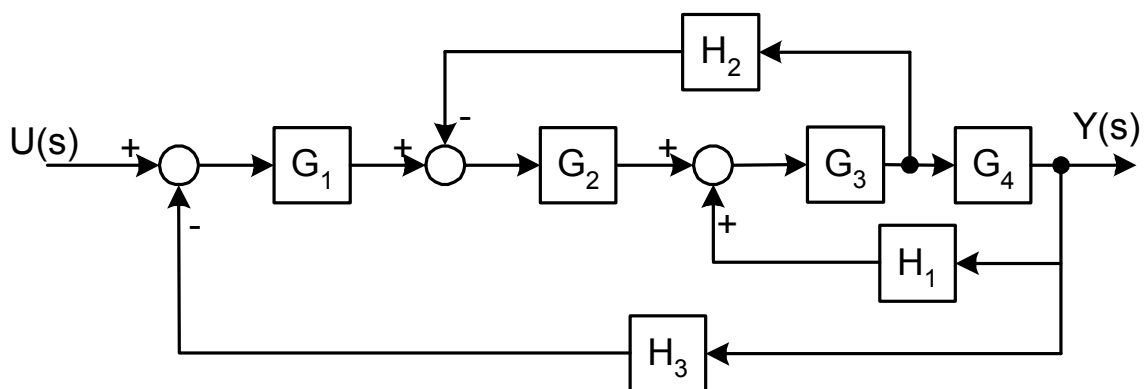
Algebra funkcije prenosa

Sistem automatskog upravljanja se često predstavlja na način prikazan na slici 1



Slika 1

Ovakav način predstavljanja sistema se naziva blok dijagram. Matematički model sistema gde je veza između pojedinih komponenti prikazana blok dijagramima se naziva strukturni blok dijagram. Strukturni blok dijagram jednog sistema je prikazan na slici 2. Ovakav način predstavljanja modela sistema je zgodan jer ukazuje na unutrašnju strukturu sistema i međusobne veze između pojedinih promenljivih veličina. Ipak, za detaljniju analizu ponašanja sistema potrebna je funkcija prenosa koja se sa strukturnog blok dijagrama najčešće ne može direktno očitati. Radi određivanja funkcije prenosa na osnovu strukturnog blok dijagrama (SBD) sistema potrebno je uprostiti SBD do nivoa prikazanog na slici 1. U cilju simplifikacije SBD primenjuje se skup pravila - algebra funkcije prenosa. Neka od pravila algebre funkcije prenosa su prikazana u tabeli 1.



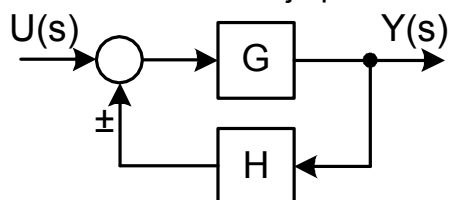
Slika 2.

Tabela 1. Pravila algebre funkcije prenosa

Elementi vezani na red		
Elementi vezani u paralelu		
Svođenje povratne sprege na jedan blok		
Premeštanje bloka H iz povratne grane		
Premeštanje diskriminatora ispred bloka G1		
Premeštanje diskriminatora iza bloka G2		

Premeštanje bloka H iz direktne grane		
Premeštanje tačke račvanja (čvora) ispred bloka G1		
Premeštanje tačke račvanja (čvora) iza bloka G2		
Deljenje diskriminatora na dva dela		

Ako se posmatra sistem sa povratnom spregom (slika 3) na njemu se mogu definisati dve karakteristične funkcije prenosa sistema.

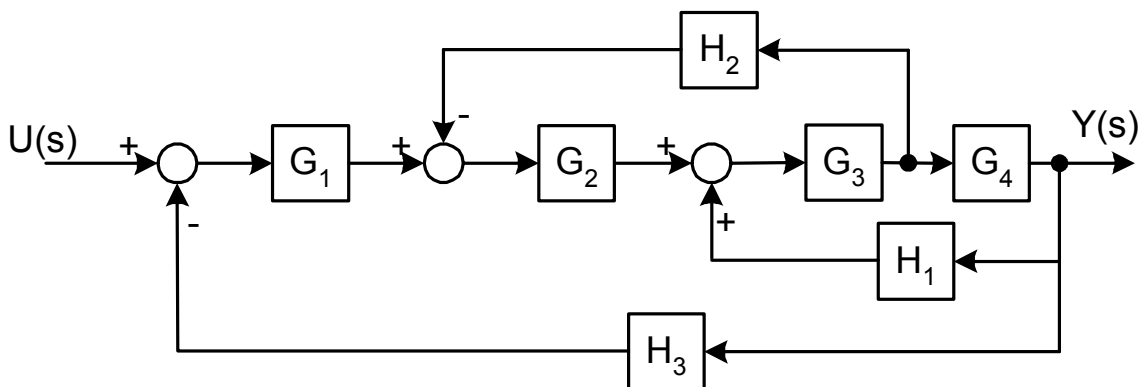


Slika 3.

Funkcija prenosa sistema sa zatvorenim povratnom spregom $W_S(s) = \frac{G}{1 \mp GH}$ naziva se

funkcija spregnutog prenosa (funkcija prenosa zatvorenog kola), dok se funkcija prenosa sistema sa otvorenim povratnom spregom $W(s) = GH$ naziva **funkcija povratnog prenosa** (funkcija prenosa otvorenog kola).

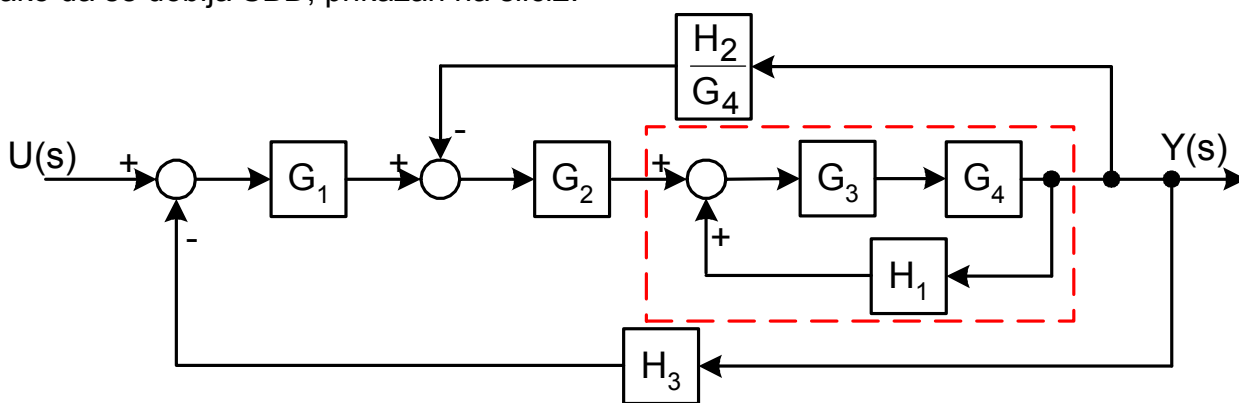
Primer 1. Primenom algebre funkcije prenosa odrediti funkciju prenosa $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ sistema sa slike 1.



Slika 1.

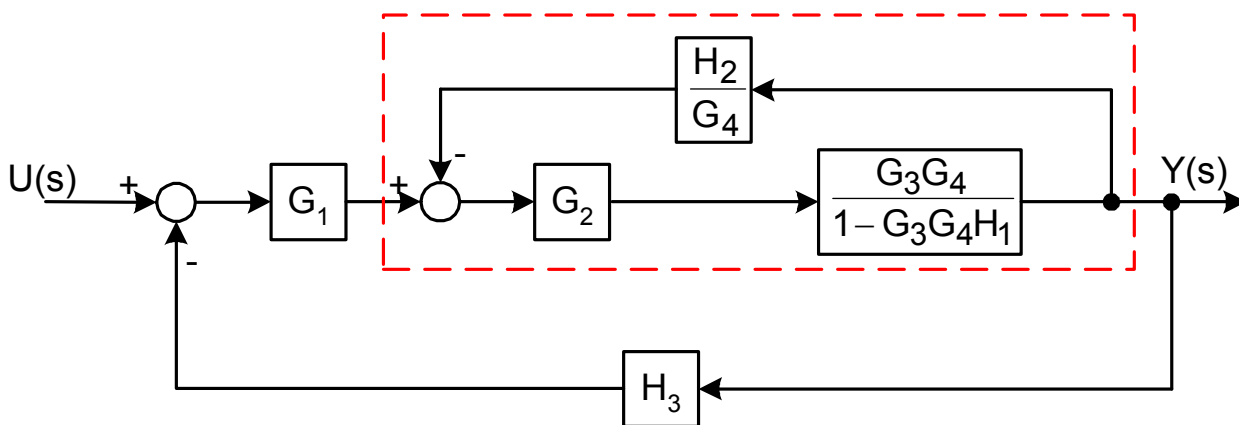
Rešenje.

Za početak se može čvor koji se nalazi između blokova G_3 i G_4 premestiti iza bloka G_4 , tako da se dobija SBD, prikazan na slici 2.



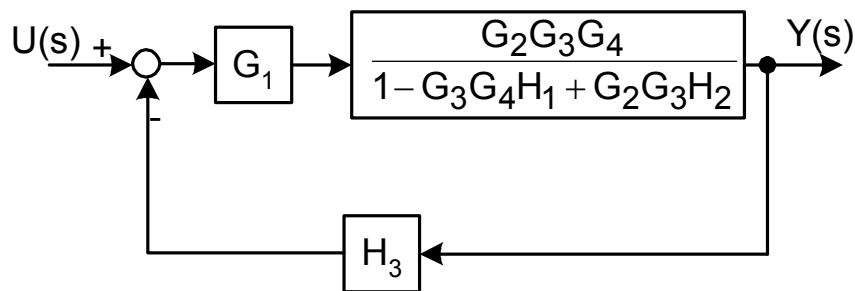
Slika 2.

Sada se može svesti povratna sprega uokvirena crtkastom linijom na slici 2. Nakon transformacije se dobija SBD prikazan na slici 3.



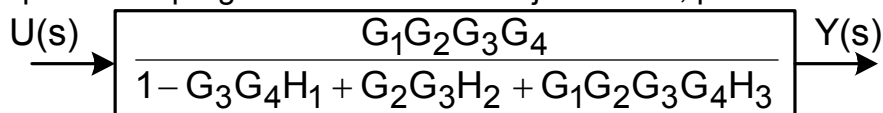
Slika 3.

Sada se može eliminisati povratna sprega uokvirena crtkastom linijom na slici 3. Pre toga je potrebno pomnožiti funkcije prenosa redno vezanih elemenata G_2 i $\frac{G_3G_4}{1 - G_3G_4H_1}$. Na ovaj način se SBD transformiše u dijagram prikazan na slici 4.



Slika 4.

Sada se množe funkcije prenosa redno vezanih elemenata G_1 i $\frac{G_2G_3G_4}{1 - G_3G_4H_1 + G_2G_3H_2}$. Nakon toga se povratna sprega sa slike 4 svodi na jedan blok, prikazan na slici 5.

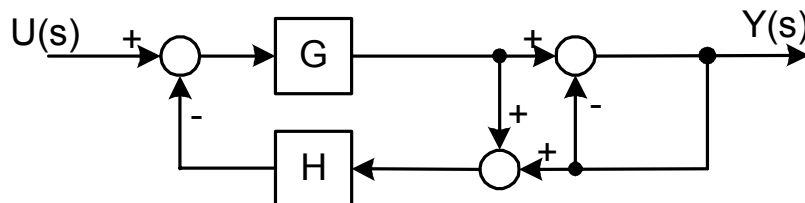


Slika 5.

Tako da je funkcija prenosa sistema

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_1G_2G_3G_4}{1 - G_3G_4H_1 + G_2G_3H_2 + G_1G_2G_3G_4H_3}$$

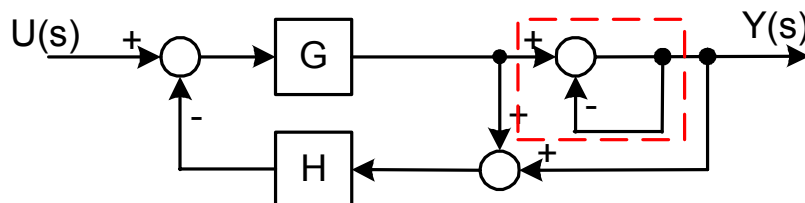
Primer 2. Primenom algebre funkcije prenosa odrediti funkciju prenosa $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ sistema sa slike 1.



Slika 1.

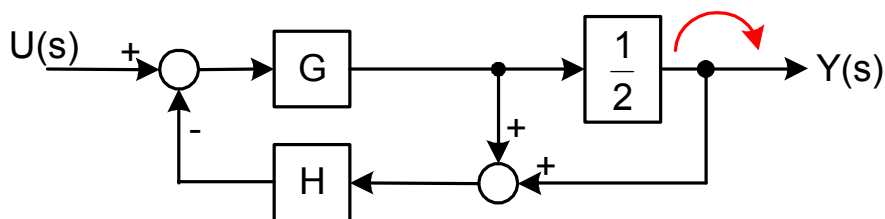
Rešenje

Za početak je zgodno transformisati SBD tako da se čvor kod izlaza $Y(s)$ podeli na dva dela, tako da je uokvirena povratna sprega jasno uočljiva (slika 2). Sada se povratna sprega može uprostiti i dobija se SBD prikazan na slici 3.



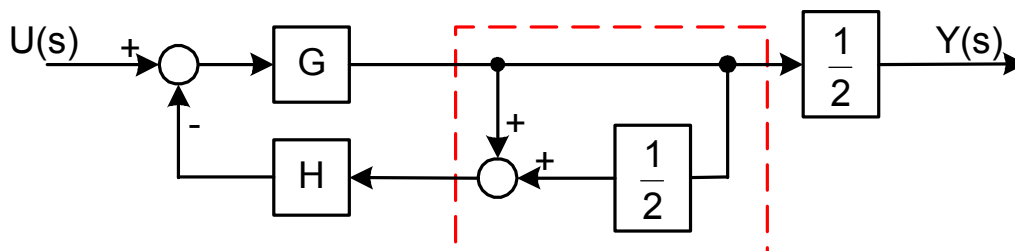
Slika 2.

Sada se blok 1/2 može premestiti iza čvora (prikazano strelicom na slici 3), i SBD transformisati u oblik prikazan na slici 4.



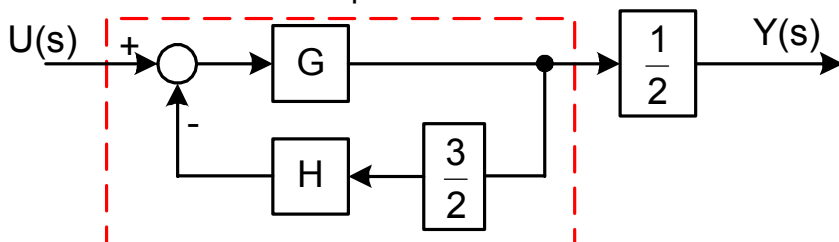
Slika 3.

Sada se paralelna veza dve grane (uokvireno, slika 4), svodi na jednu i dobija se SBD prikazan na slici 5.



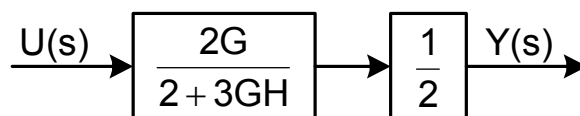
Slika 4.

Sledeći korak je svođenje povratne sprege (uokvireno na slici 5) na jednu direktnu granu i SBD transformiše u oblik prikazan na slici 6.

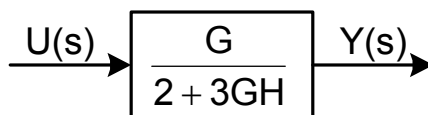


Slika 5.

Poslednji korak je množenje funkcija prenosa redno vezanih elemenata prikazanih na slici 6 i formiranje traženog blok dijagrama sa funkcijom prenosa sistema, prikazanog na slici 7.

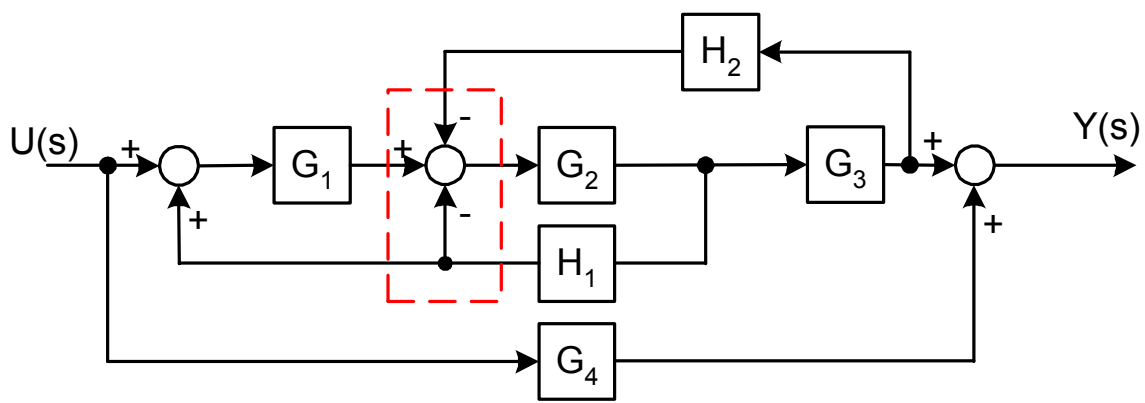


Slika 6.



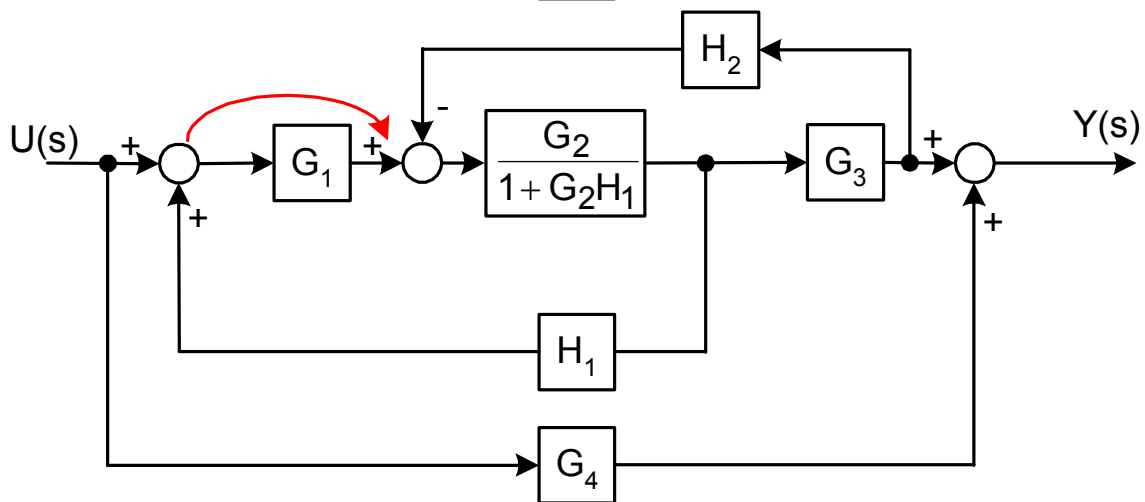
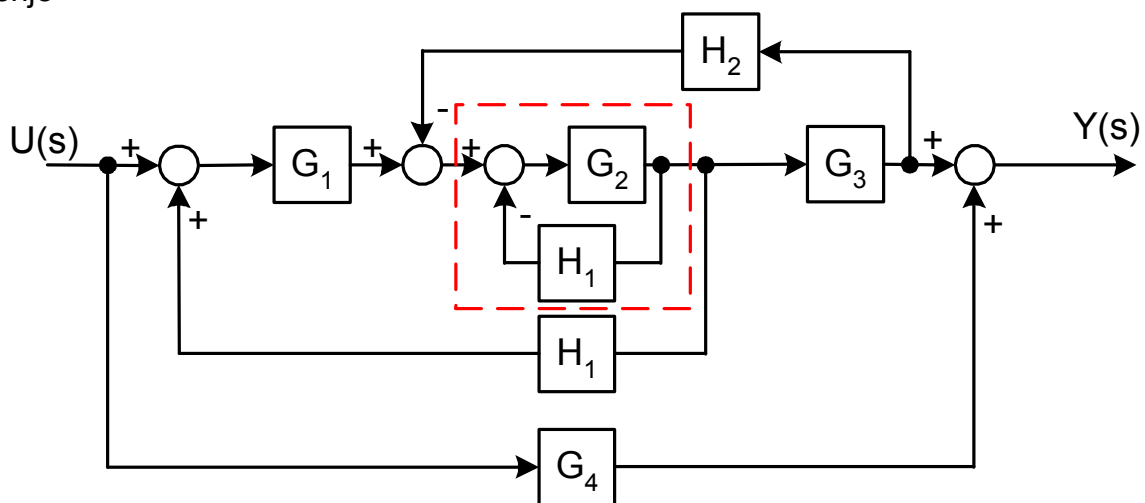
Slika 7.

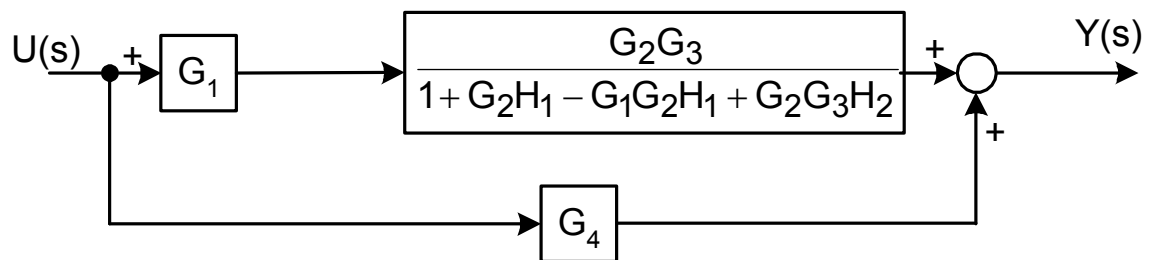
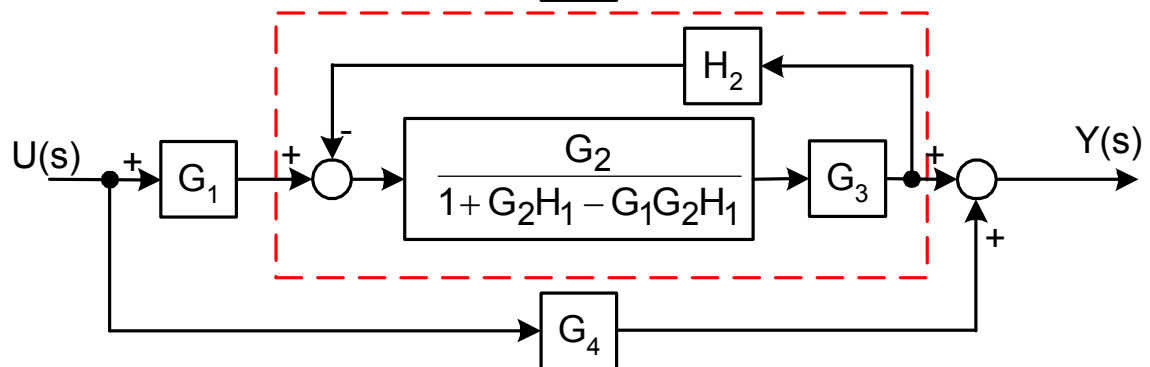
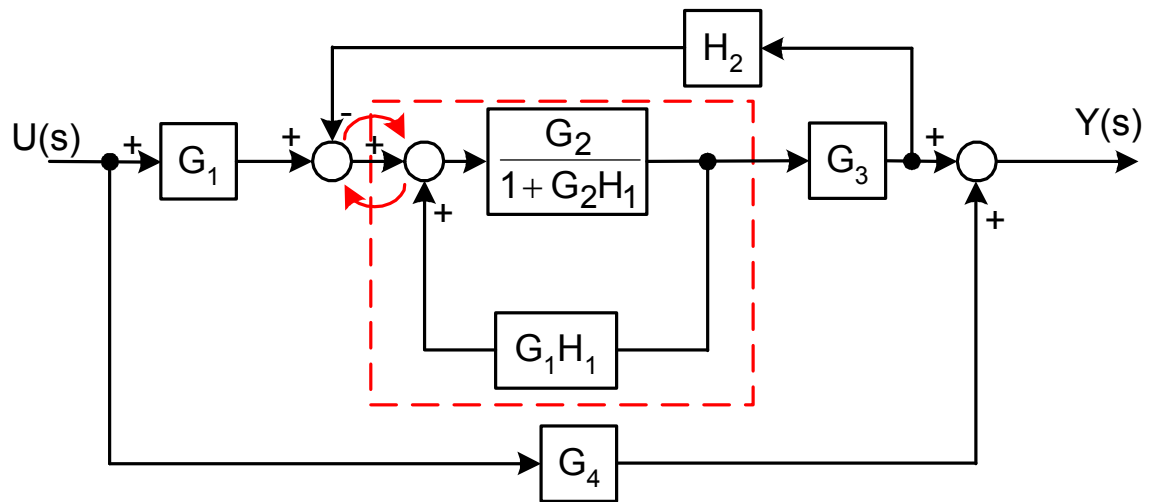
Primer 2. Primenom algebre funkcije prenosa odrediti funkciju prenosa $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ sistema sa slike 1.



Slika 1.

Rešenje





$$U(s) \rightarrow \frac{G_1G_2G_3 + G_4 - G_1G_2G_4H_1 + G_2G_4H_1 + G_2G_3G_4H_2}{1+G_2H_1-G_1G_2H_1+G_2G_3H_2} Y(s)$$

Multivarijabilni sistemi su sistemi koji imaju više ulaza i izlaza. Kod ovakvih sistema se formira **matrica funkcija prenosa**, odnosno računa se funkcija prenosa od svakog ulaza do svakog izlaza. U opštem slučaju, matrica funkcija prenosa je oblika

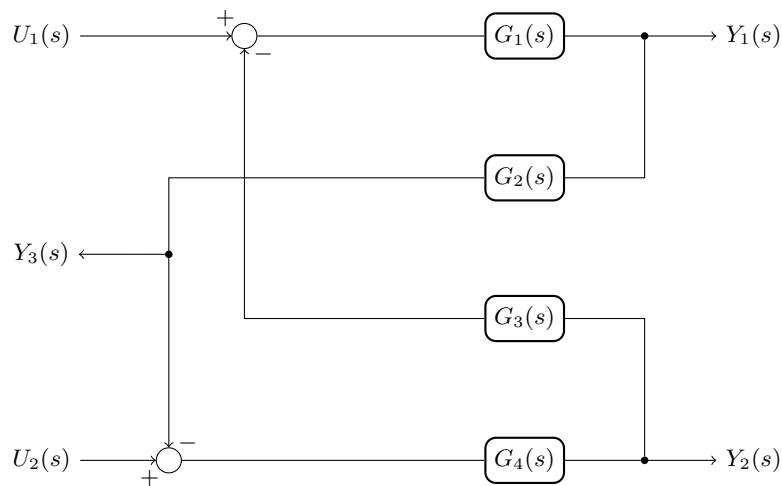
$$\begin{bmatrix} G_{1,1} & G_{2,1} & G_{3,1} & \dots & G_{n,1} \\ G_{1,2} & G_{2,2} & G_{3,2} & \dots & G_{n,2} \\ G_{1,3} & G_{2,3} & G_{3,3} & \dots & G_{n,3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ G_{1,m} & G_{2,m} & G_{3,m} & \dots & G_{n,m} \end{bmatrix},$$

gde je n broj ulaza sistema i m broj izlaza sistema. Na osnovu korištene notacije sledi

$$G_{i,j}(s) = \frac{Y_j(s)}{U_i(s)},$$

pri čemu je $Y_j(s)$ Laplasova transformacija j -tog izlaznog signala, a $U_i(s)$ je Laplasova transformacija i -tog ulaznog signala.

Primer 3. Odrediti matricu funkcija prenosa multivarijabilnog sistema prikazanog na slici.

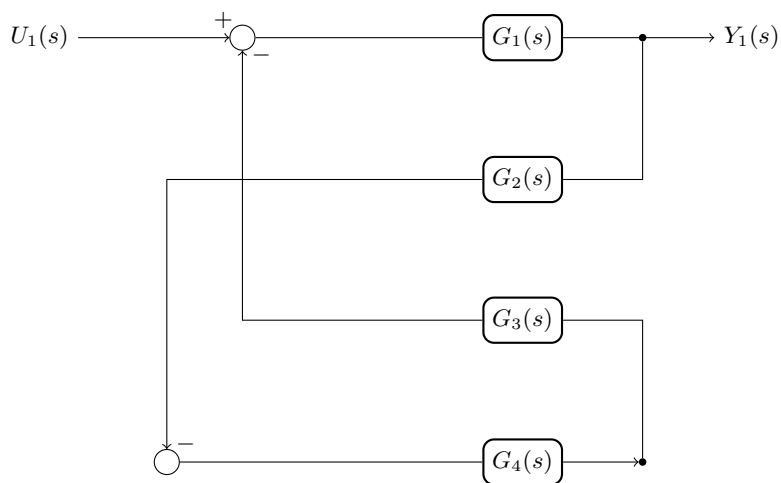


Rešenje. Na osnovu slike može se uočiti da sistem ima dva ulaza (U_1, U_2) i tri izlaza (Y_1, Y_2, Y_3). To znači da će matrica funkcija prenosa biti dimenzija 3×2 .

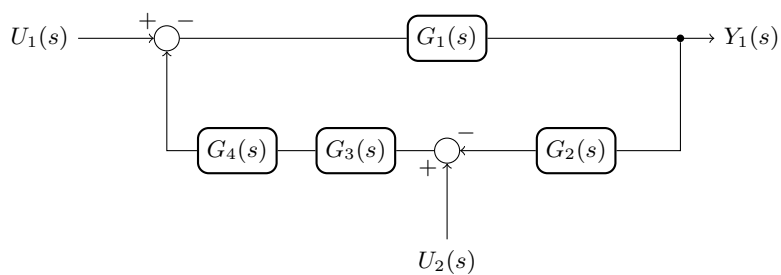
$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ Y_3(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{1,1}(s) & G_{2,1}(s) \\ G_{1,2}(s) & G_{2,2}(s) \\ G_{1,3}(s) & G_{2,3}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}$$

Kada određujemo matricu funkcija prenosa, neophodno je odrediti funkciju prenosa od svakog ulaza do svakog izlaza pojedinačno. Pri tome, kada tražimo funkciju prenosa od jednog ulaza do drugog, zanemarujemo sve ostale ulaze i izlaze.

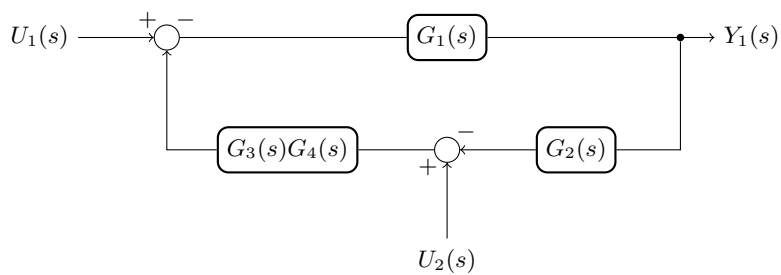
Na primer, prilikom određivanja funkcija prenosa $G_{1,1}(s) = \frac{Y_1(s)}{U_1(s)}$ i $G_{2,1}(s) = \frac{Y_1(s)}{U_2(s)}$, dobija se sledeća transformisana struktura.



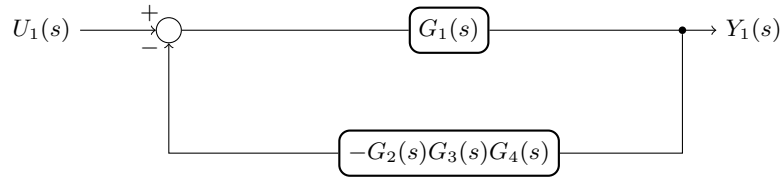
⇓



⇓



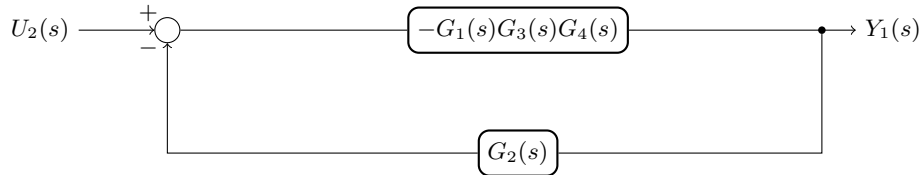
Kada određujemo funkciju prenosa $G_{1,1}(s)$ zanemarujemo drugi ulaz ($U_2 = 0$).



Na osnovu ove strukture možemo odrediti funkciju prenosa od prvog ulaza do prvog izlaza kao

$$G_{1,1}(s) = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s) \cdot (-G_2(s)G_3(s)G_4(s))} = \frac{G_1(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}.$$

Prilikom određivanja funkcije prenosa $G_{2,1}(s)$ zanemarujemo prvi ulaz ($U_1 = 0$).



Sledi da je funkcija prenosa od drugog ulaza do prvog izlaza

$$G_{2,1}(s) = \frac{-G_1(s)G_3(s)G_4(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}.$$

Prateći prethodnu proceduru moguće je odrediti i ostale članove u matrici funkcija prenosa. Nakon primene osnovnih transformacija dobijaju se sledeće funkcije prenosa

$$\begin{aligned} G_{1,2}(s) &= \frac{-G_1(s)G_2(s)G_4(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \\ G_{2,2}(s) &= \frac{G_4(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \\ G_{1,3}(s) &= \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)} \\ G_{2,3}(s) &= \frac{-G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1 - G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}. \end{aligned}$$